InProcess 6.3 | Advanced Control Laboratory

Modelacao e controlo termico P, PI e PID: perturbacoes, limitacao de atuador e validacao numerica

Relatorio academico gerado automaticamente | novembro de 2026 | SIMULATED. Nao contem medicoes reais de sensores, consumo eletrico ou ventoinhas.

Resumo

Compara-se o comportamento de tres reguladores aplicados ao mesmo modelo termico acoplado CPU–dissipador e atuador de primeira ordem. A perturbacao de potencia ocorre numa janela temporal fixa. O controlador PID usa derivada na medicao, filtro de primeira ordem, saturacao e anti-windup do integrador.

Objetivos para a unidade curricular

Conceito	Implementacao
EDO acopladas	CPU, dissipador e dinamica do atuador
Controlo em realimentacao	P, PI e PID com ganhos ajustaveis
Perturbacoes e respostas	Degrau finito de potencia termica
Analise quantitativa	IAE, ITAE, erro final, pico e saturacao
Verificacao	Balanco de energia e limites de atuador
Sensibilidade	Variacao simultanea dos ganhos em ±25%

1. Modelo termico e dinamica

```
Cdie dTdie/dt = P(t) - Gi(Tdie-Tsink)

Csink dTsink/dt = Gi(Tdie-Tsink) - [G0+Gfan*u](Tsink-Ta)

tau_fan du/dt = comando - u, 0 <= comando,u <= 1
```

A potencia P(t) toma o valor de base exceto na janela definida, na qual recebe uma perturbacao adicional. A velocidade/fracção de atuador nao e tratada como potencia eletrica. As leis usadas representam um modelo de capacidades termicas concentradas.

Parametro	Valor ilustrativo
Cdie; Csink	120 J/K; 280 J/K
Gi; G0; Gfan	6; 1,2; 2 W/K
Tau do atuador	3 s
Ambiente; alvo	24 C; 47 C
Potencia base; perturbacao	55 W; +35 W
Janela da perturbacao	100 a 180 s
Duracao; passo de integracao	300 s; 0,2 s

2. Estrutura de controlo

```
e = Tmedida - Talvo

P: cmd=clip(Kp*e,0,1)

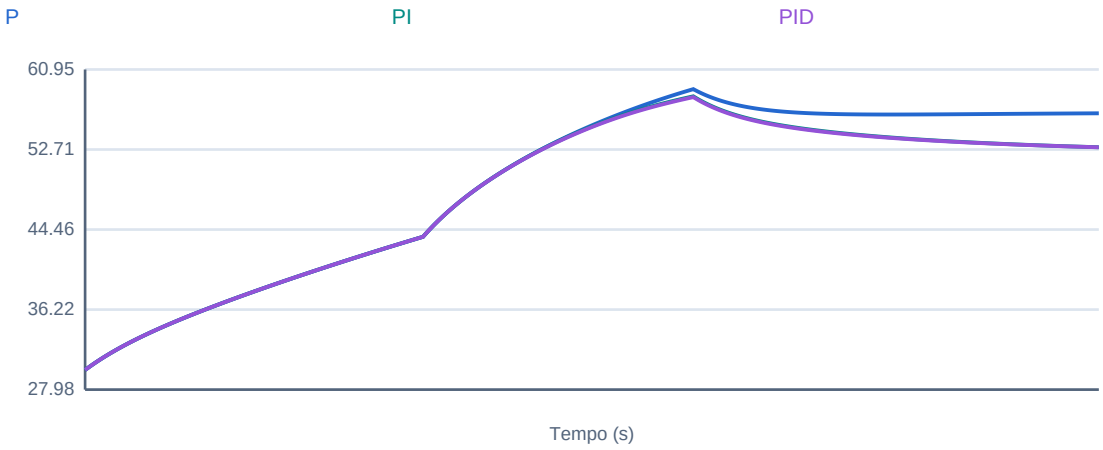
PI: cmd=clip(Kp*e + Ki*integral(e),0,1)

PID: cmd=clip(Kp*e + Ki*integral(e) + Kd*dTf/dt,0,1)
```

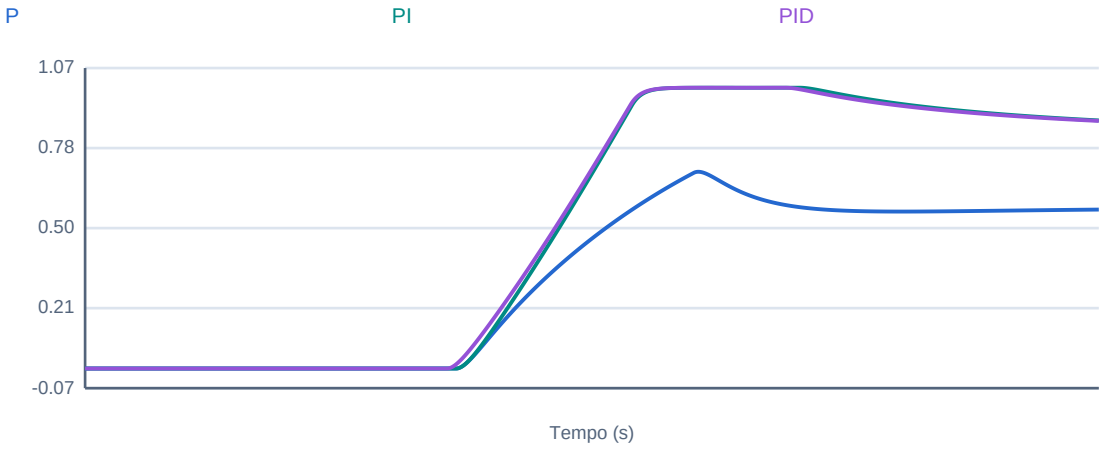
Tf representa a medicao de temperatura filtrada; o termo derivativo nao reage diretamente a alteracoes abruptas do valor de referencia. A integracao anti-windup e condicional quando o comando esta saturado e limitada em magnitude.

3. Resposta da temperatura durante perturbacoes

Temperatura do CPU (sistema simulado)



Resposta do atuador/ventoinha (fracao)



A mesma potencia de entrada e o mesmo modelo termico sao usados na comparacao. O esforco de atuacao nao equivale ao consumo eletrico da ventoinha e nao se deduz poupança energetica real.

4. Metricas de desempenho

`IAE = integral(|e(t)| dt)`

`ITAE = integral(t*|e(t)| dt)`

Metrica	P	PI	PID
Temperatura maxima (C)	58.928	58.187	58.107
Erro final (C)	9.439	5.944	5.939
IAE (C s)	2582.7	2295.9	2287.6
Fan medio (0..1)	0.322	0.513	0.516
Saturacao (%)	36.6	50.7	48.3

5. Estabilidade e segurança do modelo

As trajetorias sao finitas e a saturacao limita o comando ao intervalo [0,1]. Isto permite verificar limites operacionais na janela simulada, mas NAO prova estabilidade assintotica da malha fechada. Uma validacao formal exigiria linearizacao, analise de polos/autovalores e margens de estabilidade.

```
Delta U = integral(Ptermica - Qambiente) dt
```

Controlador	Residuo da conservacao (J)	Acomodacao observada (s)
P	1.273e-11	nao observada
PI	5.639e-11	nao observada
PID	2.910e-11	nao observada

6. Sensibilidade dos ganhos PID

Multiplicador dos ganhos	IAE (C s)	Pico (C)	Saturacao (%)
0.75	2432.669	58.614	35.7
1.00	2287.616	58.107	48.3
1.25	2236.640	57.778	79.0

Variacoes de ganhos nao constituem um algoritmo de sintonia otima; representam apenas um estudo de sensibilidade reproduzivel. A derivada filtrada e um compromisso entre resposta rapida e atenuacao de ruido.

7. Limitacoes e proximo trabalho

O modelo usa capacidades termicas concentradas, potencia hipotetica, ganhos arbitrarios e ruido deterministico opcional. Nao sao recolhidas RPM reais, consumo eletrico do atuador, temperatura da sala ou potencia termica efetivamente dissipada. Uma futura comparacao experimental requer identificacao dos parametros, incerteza dos sensores, series de validacao independentes, analise de estabilidade local e testes de robustez a perturbacoes.

8. Reprodutibilidade

```
python -m pytest tests/test_control_lab63.py -q
```

```
PYTHONPATH=src python examples/generate_control63_pdf.py
```

O laboratorio apresenta os tres controladores no mesmo grafico e disponibiliza exportacao JSON/CSV. Nao altera processos, politicas energeticas ou controladores de ventoinha reais.

Conclusao

A extensao 6.3 acrescenta realimentacao, filtragem, saturacao e estudo de resposta a perturbacoes, permitindo justificar os efeitos de P, PI e PID na fisica termica. A validacao de software nao equivale a validacao experimental.